

Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Махин Макар Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретические сведения	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Вывод	17
5	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Путь к домашнему каталогу	8
3.2	Команда ls	9
3.3	Команда ls -a	9
3.4	Команда ls -l	10
3.5	Команда ls -f	10
3.6	Каталог /var/spool	11
3.7	Файлы в домашнем каталоге	11
3.8	Действия с каталогами	12
3.9	Команда ls -R и ls -t	13
3.10	Справка по команде cd	13
3.11	Справка по команде pwd	14
3.12	Справка по команде mkdir	14
3.13	Справка по команде rmdir	15
3.14	Справка по команде rm	15
3.15	Команда history	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построения ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

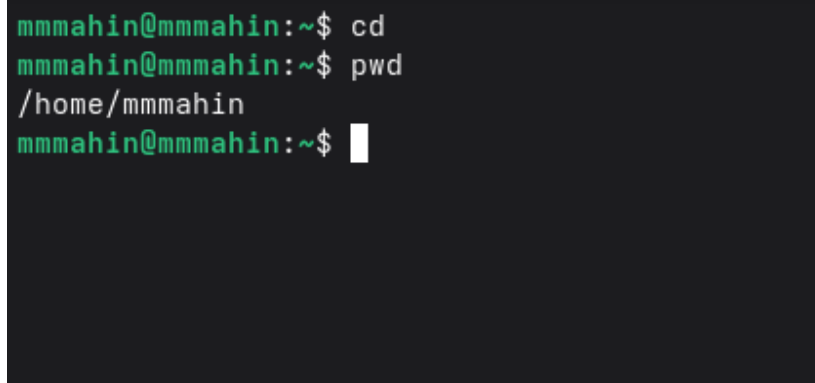
`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

- Команда `man` используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (`manual`) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда `cd`. Команда `cd` используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда `pwd`. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (`print working directory`).
- Команда `ls`. Команда `ls` используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда `mkdir`. Команда `mkdir` используется для создания каталогов.
- Команда `rm`. Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды `cd` перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда `pwd`.



```
mmmahin@mmmahin:~$ cd
mmmahin@mmmahin:~$ pwd
/home/mmmahin
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

- 2.1. Перейдем в каталог `/tmp`, при помощи команды `cd/tmp`.
- 2.2. Выведем на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями.


```

mmmahin@mmmahin:~$ cd /tmp
mmmahin@mmmahin:/tmp$ ls
c8ed7dc6-489f-47d9-a983-193c63beec50.zip
happd.sock
hsperfdata_mmmahin
node-compile-cache
par-6d6d6d6168696e
snap-private-tmp
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-abrtd.service-I5ZRMQ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-chrond.service-g7jrw6
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-colord.service-J6PyrJ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-dbus-broker.service-3DzLuh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-irqbalance.service-FN7gFh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-low-memory-monitor.service-t3oPBu
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-ModemManager.service-Xcl0a8
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-pcsd.service-xT2r3R
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-polkit.service-RRuQC1
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-rtkit-daemon.service-JciQSZ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-switcheroo-control.service-mpCEFi
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-logind.service-BCGbUa
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-resolved.service-ctJQsx
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-upower.service-JfdPch
VMwareDnD
vmware-root_896-2730693439
mmmahin@mmmahin:/tmp$

```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```

mmmahin@mmmahin:/tmp$ ls -a
.
..
c8ed7dc6-489f-47d9-a983-193c63beec50.zip
.font-unix
happd.sock
hsperfdata_mmmahin
.ICE-unix
node-compile-cache
par-6d6d6d6168696e
snap-private-tmp
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-abrtd.service-I5ZRMQ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-chrond.service-g7jrw6
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-colord.service-J6PyrJ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-dbus-broker.service-3DzLuh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-irqbalance.service-FN7gFh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-low-memory-monitor.service-t3oPBu
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-ModemManager.service-Xcl0a8
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-pcsd.service-xT2r3R
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-polkit.service-RRuQC1
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-rtkit-daemon.service-JciQSZ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-switcheroo-control.service-mpCEFi
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-logind.service-BCGbUa
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-resolved.service-ctJQsx
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-upower.service-JfdPch
VMwareDnD
vmware-root_896-2730693439
.X0-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
mmmahin@mmmahin:/tmp$

```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l. Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```

mmmahin@mmmahin:/tmp$ ls -l
total 3872
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 3961995 Sep  3 11:46 c8ed7dc6-489f-47d9-a983-193c63beec50.zip
srw-rw-rw-. 1 root    root      0 Sep  3 11:45 happd.sock
drwxr-xr-x. 2 mmmahin mmmahin   40 Sep  3 12:13 hsperrdata_mmmahin
drwxr-xr-x. 3 mmmahin mmmahin   60 Sep  3 12:23 node-compile-cache
drwx-----. 3 mmmahin mmmahin   60 Sep  3 12:12 par-6d6d6d6168696e
drwx-----. 2 root    root      40 Sep  3 11:44 snap-private-tmp
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-abrted.service-I5ZRMQ
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-chronyd.service-g7jrw6
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:45 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-colord.service-J6PyrJ
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-dbus-broker.service-3DzLuh
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-irqbalance.service-FN7gFh
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-low-memory-monitor.service-t3oPBu
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-ModemManager.service-Xcl0a8
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:45 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-pcsd.service-xT2r3R
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-polkit.service-RRuQC1
drwx-----. 3 root    root      60 Sep  3 11:44 systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459
b9f-rtkit-daemon.service-lci0Sz

```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```

mmmahin@mmmahin:/tmp$ ls -f
..
node-compile-cache
hsperrdata_mmmahin
par-6d6d6d6168696e
VMwareDnD
c8ed7dc6-489f-47d9-a983-193c63beec50.zip
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-pcsd.service-xT2r3R
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-colord.service-J6PyrJ
happd.sock
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-ModemManager.service-Xcl0a8
vmware-root_896-2730693439
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-logind.service-BCgbUa
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-upower.service-JfdPch
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-switcheroo-control.service-mpCEFi
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-rtkit-daemon.service-JciQSZ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-polkit.service-RRuQC1
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-low-memory-monitor.service-t3oPBu
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-chronyd.service-g7jrw6
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-irqbalance.service-FN7gFh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-abrted.service-I5ZRMQ
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-dbus-broker.service-3DzLuh
systemd-private-c4820e2599ff42be8f66b07162459b9f-systemd-resolved.service-ctJQsx
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
mmmahin@mmmahin:/tmp$

```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```

mmmahin@mmmahin:/tmp$ cd /var/spool/
mmmahin@mmmahin:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 24476 Aug 31 13:37 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt   0 Dec  4 2025 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 2025 anacron
drwx-----. 1 root root   18 Oct 23 2025 at
drwx-----. 1 root root   0 Aug  6 2025 cron
drwx--x---. 1 root lp     6 Dec 12 2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 Jul 30 2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 258 Sep  3 11:44 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 Jan 27 2026 plymouth
mmmahin@mmmahin:/var/spool$

```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды `ls -al`. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```

mmmahin@mmmahin:/var/spool$ cd
mmmahin@mmmahin:~$ ls
Desktop Documents Downloads git-extended Music Pictures Public Templates Videos work
mmmahin@mmmahin:~$ ls -al
total 24
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 370 Sep  3 12:26 .
drwxr-xr-x. 1 root root 258 Sep  3 11:44 ..
-rw-----. 1 mmmahin mmmahin 1420 Sep  3 12:40 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 18 Jul 23 2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 144 Jul 23 2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 677 Sep  3 12:23 .bashrc
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 484 Sep  3 12:28 .cache
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 360 Sep  3 12:40 .config
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Desktop
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Documents
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Downloads
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 334 Nov 14 2025 .emacs
-rw-r--r--. 1 mmmahin mmmahin 233 Sep  3 12:05 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 74 Sep  3 12:37 git-extended
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 136 Sep  3 12:04 .gnupg
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 20 Sep  3 11:46 .local
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 34 Oct 23 2025 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Music
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Pictures
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Public
drwx-----. 1 mmmahin mmmahin 132 Sep  3 12:06 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Templates
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 18 Sep  3 12:11 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 0 Sep  3 11:46 Videos
drwxr-xr-x. 1 mmmahin mmmahin 10 Sep  3 12:06 work
mmmahin@mmmahin:~$

```

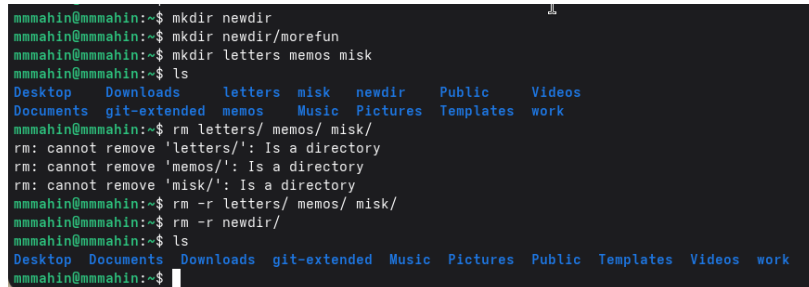
Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем `newdir` при помощи команды `mkdir`.

3.2. В каталоге `~/newdir` создали новый каталог с именем `morefun`.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции `rm -r [имена файлов]`.

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.



```
mmmahin@mmmahin:~$ mkdir newdir
mmmahin@mmmahin:~$ mkdir newdir/morefun
mmmahin@mmmahin:~$ mkdir letters memos misk
mmmahin@mmmahin:~$ ls
Desktop  Downloads  letters  misk    newdir  Public  Videos
Documents git-extended memos    Music  Pictures Templates work
mmmahin@mmmahin:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: cannot remove 'letters/': Is a directory
rm: cannot remove 'memos/': Is a directory
rm: cannot remove 'misk/': Is a directory
mmmahin@mmmahin:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
mmmahin@mmmahin:~$ rm -r newdir/
mmmahin@mmmahin:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

```

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/image':
solvay.jpg

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources':
cs1 tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/csl':
gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/report/_resources/tex':
preamble.tex

'./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/template/report/scripts':
image-report mpv-shot
mmmahin@mmmahin:~$ ls -t
git-extended work Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
mmmahin@mmmahin:~$

```

Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

```

mmmahin@mmmahin:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]]] [-@] [dir]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR. The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR. Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory. If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be a variable name. If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

Options:
  -L      force symbolic links to be followed: resolve symbolic
          links in DIR after processing instances of `..'
  -P      use the physical directory structure without following
          symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
          processing instances of `..'
  -e      if the -P option is supplied, and the current working
          directory cannot be determined successfully, exit with
          a non-zero status
  -@      on systems that support it, present a file with extended
          attributes as a directory containing the file attributes

The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
`..' is processed by removing the immediately previous pathname component
back to a slash or the beginning of DIR.

```

Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```

PWD(1)                                     User Commands                               PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        resolve all symlinks

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version de-
    scribed here. Please refer to your shell's documentation for details about the options
    it supports.

AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

```

MKDIR(1)                                   User Commands                               MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes
        unaffected by any -m option

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to
        CTX

    --help display this help and exit

    --version
        output version information and exit
    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir

```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
    a'

  -v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

  --help display this help and exit

  --version
    output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                                    User Commands                                    RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By
  default, it does not remove directories.

  If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or
  the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed
  with the entire operation. If the response is not affirmative, the entire command is
  aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force
  option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
  user for whether to remove the file. If the response is not affirmative, the file is
  skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
    prompt before every removal

  -I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively;
    less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

- Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера ко-

манд.

```
100 ls -l
101 cd
102 ls
103 ls -al
104 mkdir newdir
105 mkdir newdir/morefun
106 mkdir letters memos misk
107 ls
108 rm letters/ memos/ misk/
109 rm -r letters/ memos/ misk/
110 rm -r newdir/
111 ls
112 ls -R
113 ls -t
114 help cd
115 man pwd
116 man mkdir
117 man rmdir
118 man rm
119 history
mmmahin@mmmahin:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды `ls` с опцией `-a`.
5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды `rm` можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию `-r`.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы?

Ответ: с помощью команды `history`.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры

Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью `history` затем изменить её сл. образом: `!:s//`

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как?

Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: `cd /tmp/; ls -l; pwd`

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: `ls /etc/nginx`

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция `l` в команде `ls`? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительно текущей рабочей директории, пример: папка `/www/` в директории `/var/` абсолютный путь: `/var/www/` относительный путь(если рабочая директория - `/var/`): `/www/`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты `man`, или попробовать ввести опцию `-help`.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша `Tab`.